
DCCP

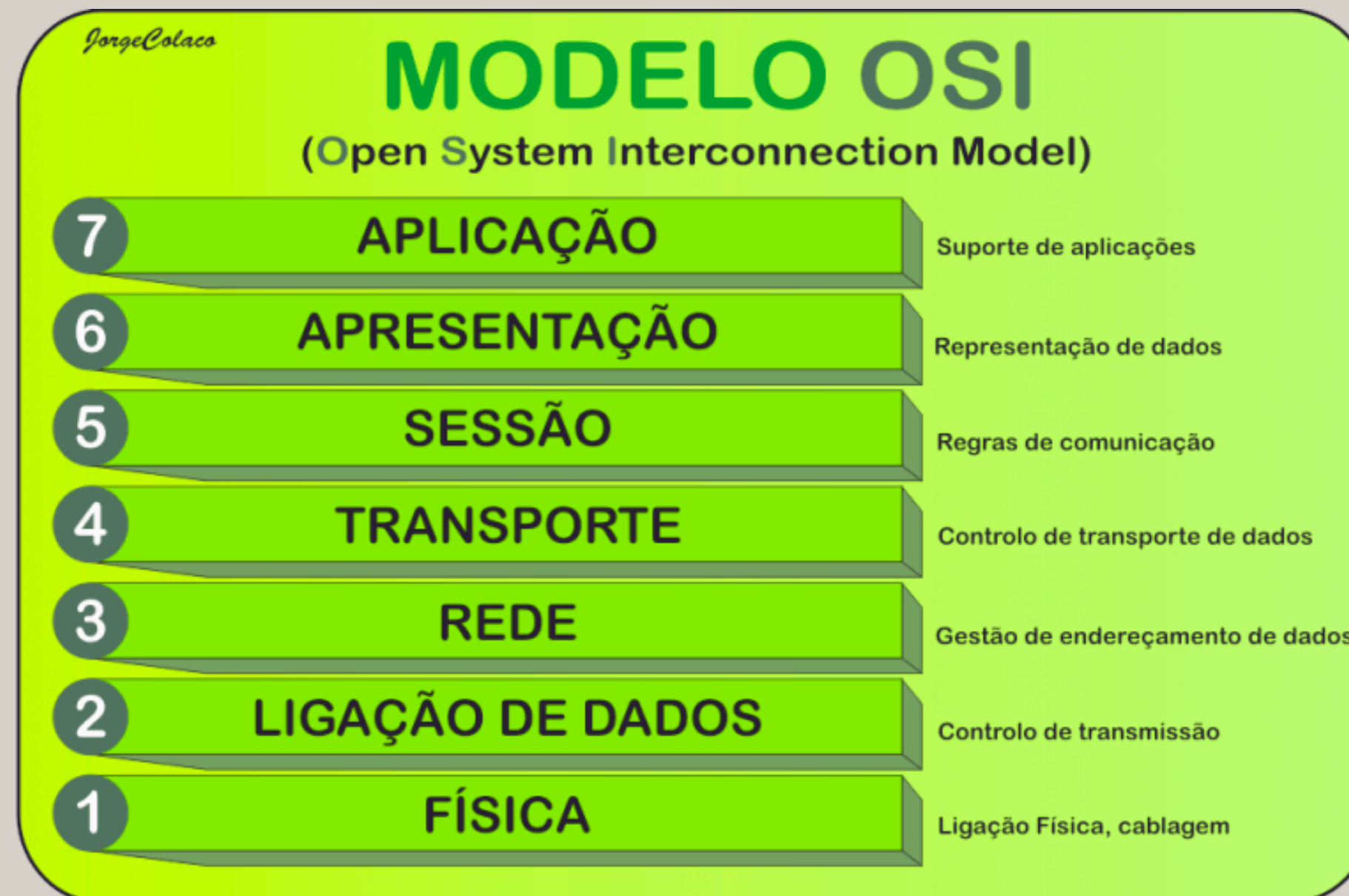
Datagram congestion

Control Protocol

Lorenzo Meyer, Artur Guimarães e Pedro
Webber

DATAGRAM CONGESTION CONTROL PROTOCOL (DCCP)

O Datagram Congestion Control Protocol (DCCP) é um protocolo aplicado na camada de Transporte, quarta camada do modelo OSI de comunicações entre sistemas em uma rede, com comunicação unicast, onde o host transmite quadros a apenas um receptor, e comunicação bidirecional, onde é possível a troca de mensagens por ambas as partes comunicantes. Possui uma base semelhante a UDP, com mecanismos necessários para controle do congestionamento, sendo adequado para serviços multimídia em tempo real.

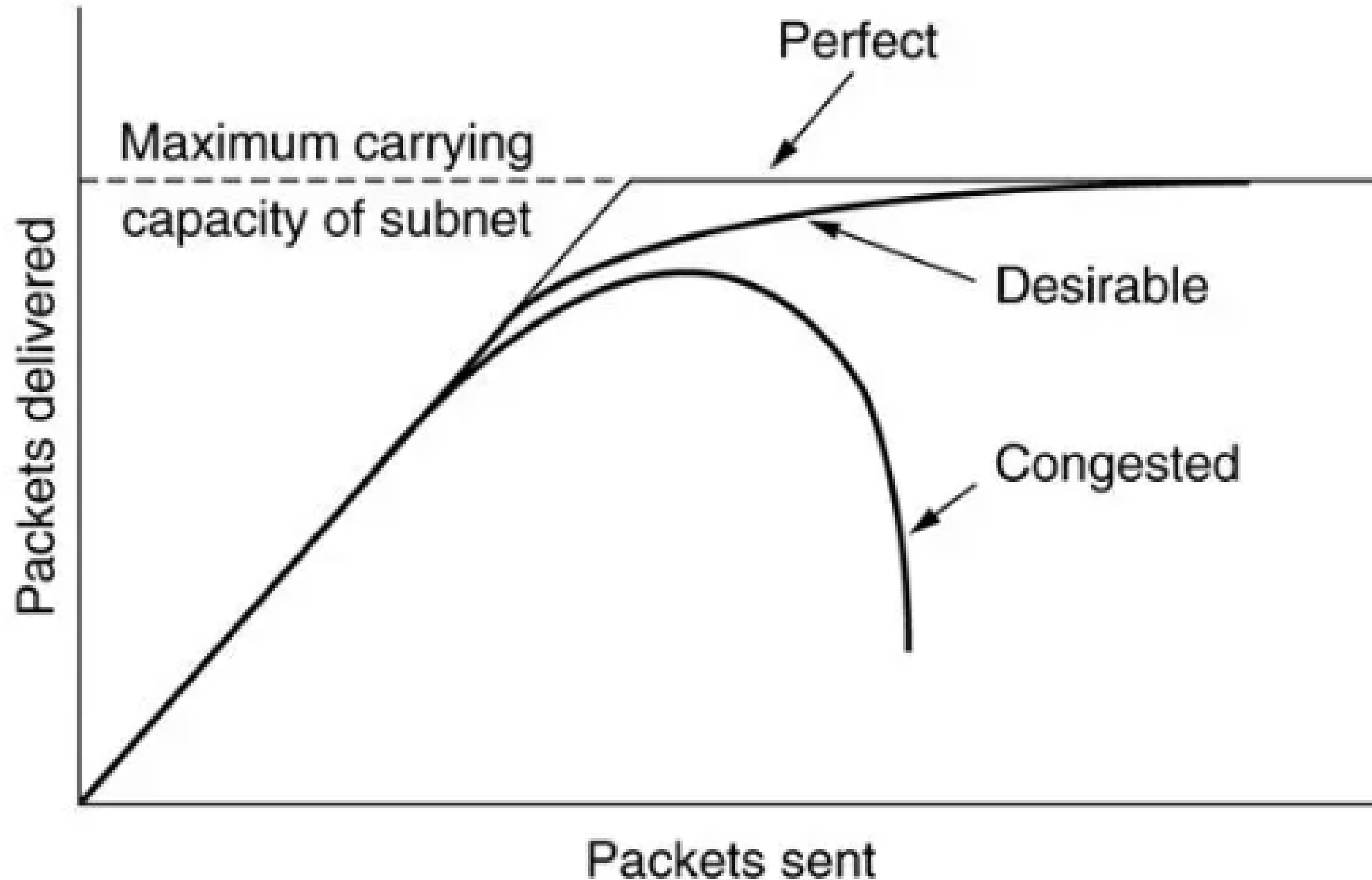


Contextualização

Com o aumento dos devices e a alta taxa de transmissão de dados em velocidades cada vez mais alta, a necessidade de meios para suprir a necessidade de entrega de dados não necessariamente necessitando de uma confiabilidade de entrega faz com que o DCCP ajude a empresas e usuários suprirem a necessidade sem causar a falta do serviço, como por exemplo em plataformas de streamings. Havendo assim a possibilidade de que os serviços não tenham uma inconstância em sua entrega ou fiquem sobrecarregados em demasia e não haja o funcionamento de tal.

CONGESTIONAMENTO DE REDES

excesso de tráfego de pacotes na rede ocasiona o congestionamento.



Endpoint, Camada de Transporte, Controle de Congestionamento.

Endpoint,

Camada de Transporte,

Controle de Congestionamento.

Source Port				Dest Port			
Data offset			CCval	CsCov	Checksum		
Res	Type	X = 0	Reserved		Sequence Number (low bits)		

Source Port				Dest Port			
Data offset			CCval	CsCov	Checksum		
Res	Type	X = 1	Reserved		Sequence Number (high bits)		

Sequence Number (low bits)

PACOTES DCCP

DCCP-Request

DCCP-Response

DCCP-Data

DCCP--Ack e DCCP-DataAck
DCCP-CloseReq e DCCP-Close
DCCP-Sync e DCCP-SyncAck

Generic DCCP Header	Generic DCCP Header	Generic DCCP Header	Generic DCCP Header
Service Code	Acknowledgement Number Subheader		Acknowledgement Number Subheader
Options e Padding	Service Code		Options e Padding
Application Data	Options e Padding		Application Data
	Application Data	Application Data	

PACOTES DCCP

Reset Code	Nome
0	Unspecified
1	Closed
2	Aborted
3	No Connection
4	Packet Error
5	Option Error
6	Mandatory Error
7	Connection Refused
8	Bad Service Code
9	Too Busy
10	Bad Init Cookie
11	Aggression Penalty
12-127	Reserved
128-255	CCID-specific codes

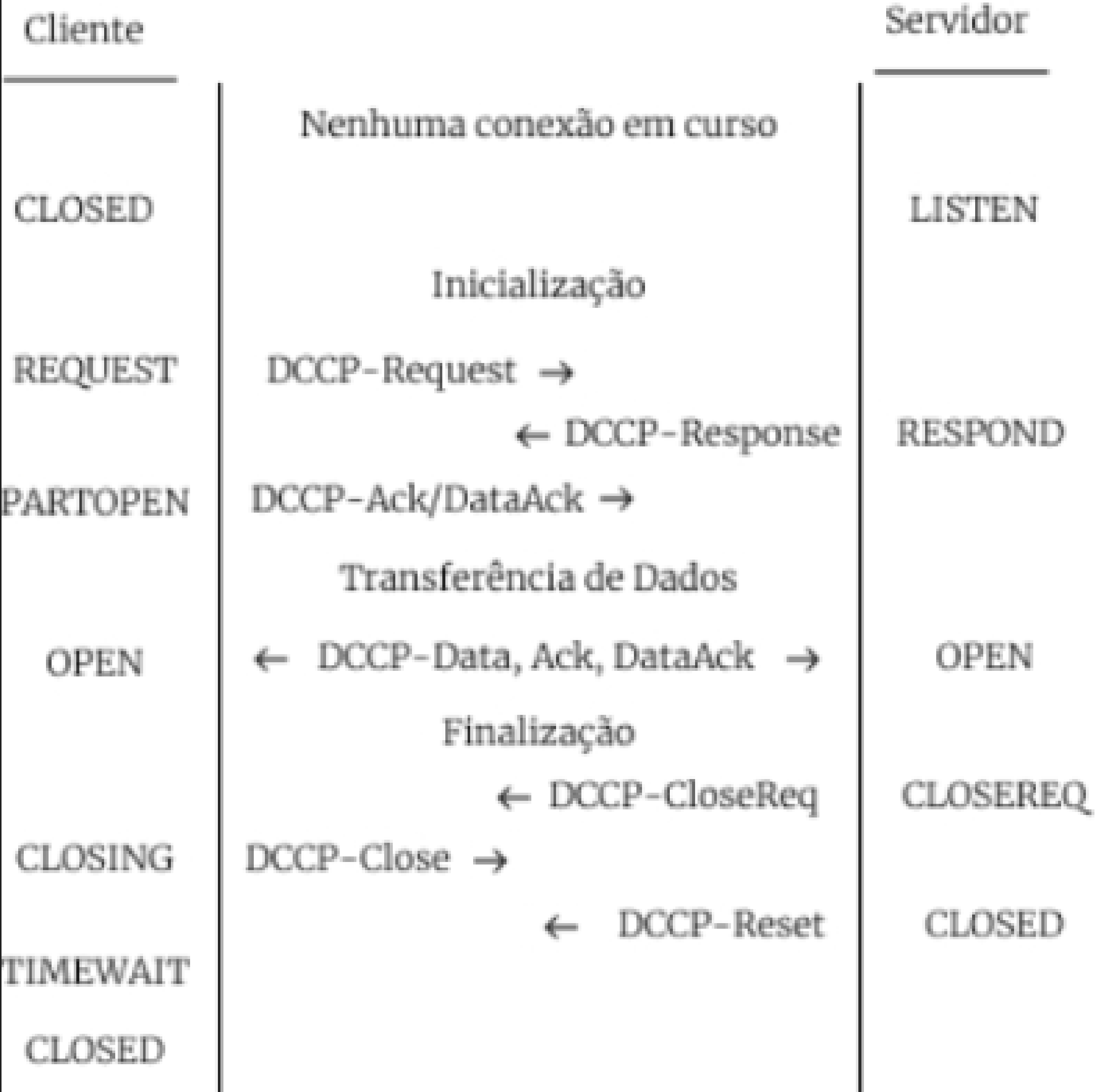
DCCP-Reset

Generic DCCP Header			
Acknowledgement Number Subheader			
Reset Code	Data 1	Data 2	Data 3
Options e Padding			
Application Data			

OPTIONS

Tipo	Significado
0	Padding
1	Mandatory
2	Slow Receiver
3-31	Reserved
32	Change L
33	Confirm L
34	Change R
35	Confirm R
36	Init Cookie
37	NDP Count
38	Ack Vector
39	Ack Vector
40	Data Dropped
41	Timestamp
42	Timestamp Echo
43	Elapsed Time
44	Data Checksum
45-127	Reserved
128-255	CCID-specific options

CONEXÃO



Prós e contras

O protocolo DCCP fornece suporte a aplicações em tempo real, com controle adaptável de congestionamento e eficiência na largura de banda. Isso o torna uma opção atraente para aplicações multimídia em tempo real como serviços de streaming e telecomunicações, que precisam de prioridade em seu desempenho.

O DCCP permite adaptações e flexibilidade no controle de congestionamento. São oferecidos diversos serviços (unrestricted, restricted, partially restricted e no congestion control) para adaptar-se às necessidades específicas de diferentes aplicações. Além disso, é possível adicionar extensões aos seus serviços.

A complexidade de implementação por requerer um profundo entendimento sobre os algoritmos e das especificações do protocolo. Podendo assim dificultar a implementação correta e eficiente do protocolo em sistemas e aplicativos.

Embora o DCCP tenha mecanismos básicos de segurança como o Checksums para a detecção de erros, ele não possui recursos avançados de criptografia e autenticação de dados, podendo assim ser uma limitação em cenários que exigem uma comunicação

dccp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.31	201.11.59.173	DCCP	54	32772 → 5001 [Request] Seq=0 (service=not specified)
2	0.365351	201.11.59.173	192.168.1.31	DCCP	62	5001 → 32772 [Response] Seq=0 (Ack=0) (service=not specified)
3	0.365401	192.168.1.31	201.11.59.173	DCCP	78	32772 → 5001 [Ack] Seq=1 (Ack=0)
4	0.365601	192.168.1.31	201.11.59.173	DCCP	338	32772 → 5001 [DataAck] Seq=2 (Ack=0)
5	0.615628	192.168.1.31	201.11.59.173	DCCP	334	32772 → 5001 [DataAck] Seq=3 (Ack=0)
6	0.744755	201.11.59.173	192.168.1.31	DCCP	90	5001 → 32772 [Ack] Seq=1 (Ack=2)
7	0.994712	201.11.59.173	192.168.1.31	DCCP	94	5001 → 32772 [Ack] Seq=2 (Ack=3)
8	0.994816	192.168.1.31	201.11.59.173	DCCP	342	32772 → 5001 [DataAck] Seq=4 (Ack=2)
9	1.374041	201.11.59.173	192.168.1.31	DCCP	94	5001 → 32772 [Ack] Seq=3 (Ack=4)
10	1.374139	192.168.1.31	201.11.59.173	DCCP	342	32772 → 5001 [DataAck] Seq=5 (Ack=3)
11	1.563742	192.168.1.31	201.11.59.173	DCCP	306	32772 → 5001 [Data] Seq=6
12	1.753672	201.11.59.173	192.168.1.31	DCCP	94	5001 → 32772 [Ack] Seq=4 (Ack=5)
13	1.753774	192.168.1.31	201.11.59.173	DCCP	342	32772 → 5001 [DataAck] Seq=7 (Ack=4)
14	1.939758	201.11.59.173	192.168.1.31	DCCP	86	5001 → 32772 [Ack] Seq=5 (Ack=6)
15	1.943711	192.168.1.31	201.11.59.173	DCCP	342	32772 → 5001 [DataAck] Seq=8 (Ack=5)
16	2.131548	201.11.59.173	192.168.1.31	DCCP	94	5001 → 32772 [Ack] Seq=6 (Ack=7)
17	2.131654	192.168.1.31	201.11.59.173	DCCP	342	32772 → 5001 [DataAck] Seq=9 (Ack=6)

> Ethernet II, Src: Computer_35:15:bf (00:b0:d0:35:15:bf), Dst: AmigoTec_0a:f2:6b (00:d0:41:0
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.31, Dst: 201.11.59.173
▼ Datagram Congestion Control Protocol, Src Port: 32772, Dst Port: 5001 [Request] Seq=0
 Source Port: 32772
 Destination Port: 5001
 [Stream index: 0]
 Data Offset: 5
 CCVal: 0
 Checksum Coverage: 0
 Checksum: 0x08db [correct]
 [Checksum Status: Good]
 Type: Request (0)
 Extended Sequence Numbers: True
 Sequence Number: 0 (relative sequence number)
 Sequence Number (raw): 17867828700
 Service Code: not specified (0)

Endpoint Settings

- ☐ Name resolution
- ☒ Limit to display filter

Copy

Map

Protocol

- ☐ Bluetooth
- ☒ DCCP
- ☒ Ethernet
- ☐ FC
- ☐ FDDI
- ☐ IEEE 802.11
- ☐ IEEE 802.15.4
- ☒ IPv4
- ☒ IPv6
- ☐ IPX
- ☐ JXTA

Filter list for specific type

DCCP · 2

Ethernet · 2

IPv4 · 2

IPv6

TCP

UDP

Address	Port	Packets	Bytes	Tx Packets	Tx Bytes	Rx Packets	Rx Bytes
192.168.1.31	32772	5.058	1,466 MiB	5.003	1,461 MiB	55	4,814 KiB
201.11.59.173	5001	5.058	1,466 MiB	55	4,814 KiB	5.003	1,461 MiB

Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End Bytes	End Bits/s	PDUs
▼ Frame	100.0	5058	100.0	1537016	481 k	0	0	0	5058
▼ Ethernet	100.0	5058	4.6	70812	22 k	0	0	0	5058
▼ Internet Protocol Version 4	100.0	5058	6.6	101160	31 k	0	0	0	5058
▼ Datagram Congestion Control Protocol	100.0	5058	88.8	1365044	427 k	58	3148	986	5058
Data	98.9	5000	83.3	1280000	401 k	5000	1280000	401 k	5000

tcpdump -i eth0 -s 1500 -n -v -e 'tcpdump && tcp.type == 3'						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.365481	192.168.1.31	201.11.59.173	DCCP	78	32772 → 5001 [Ack] Seq=1 (Ack=0)
6	0.994712	201.11.59.173	192.168.1.31	DCCP	90	5001 → 32772 [Ack] Seq=1 (Ack=2)
7	0.994712	201.11.59.173	192.168.1.31	DCCP	94	5001 → 32772 [Ack] Seq=2 (Ack=3)
9	1.374041	201.11.59.173	192.168.1.31	DCCP	94	5001 → 32772 [Ack] Seq=3 (Ack=4)
12	1.753672	201.11.59.173	192.168.1.31	DCCP	94	5001 → 32772 [Ack] Seq=4 (Ack=5)
14	1.939758	201.11.59.173	192.168.1.31	DCCP	86	5001 → 32772 [Ack] Seq=5 (Ack=6)
16	2.131548	201.11.59.173	192.168.1.31	DCCP	94	5001 → 32772 [Ack] Seq=6 (Ack=7)
19	2.321494	201.11.59.173	192.168.1.31	DCCP	94	5001 → 32772 [Ack] Seq=7 (Ack=8)
21	2.518882	201.11.59.173	192.168.1.31	DCCP	94	5001 → 32772 [Ack] Seq=8 (Ack=9)
24	2.696785	201.11.59.173	192.168.1.31	DCCP	86	5001 → 32772 [Ack] Seq=9 (Ack=10)
28	2.908545	201.11.59.173	192.168.1.31	DCCP	94	5001 → 32772 [Ack] Seq=10 (Ack=11)
35	3.266187	201.11.59.173	192.168.1.31	DCCP	94	5001 → 32772 [Ack] Seq=11 (Ack=16)
41	3.501894	201.11.59.173	192.168.1.31	DCCP	94	5001 → 32772 [Ack] Seq=12 (Ack=20)

▼ Datagram Congestion Control Protocol, Src Port: 32772, Dst Port: 5001 [Ack] Seq=1

Source Port: 32772

Destination Port: 5001

[Stream index: 0]

Data Offset: 11

CCVal: 0

Checksum Coverage: 0

Checksum: 0x0480 [correct]

[Checksum Status: Good]

Type: Ack (3)

Extended Sequence Numbers: True

Sequence Number: 1 (relative sequence number)

Sequence Number (raw): 17867828701

Acknowledgement Number: 0 (relative acknowledgement number)

Acknowledgement Number (raw): 38401579842

▼ Options: (20 bytes)

▼ Option Type: Padding (0)

Padding: 00

▼ Option Type: Padding (0)

Padding: 00

▼ Option Type: CCID3 Receive Rate (194)

CCID3 Receive Rate: 0 bytes/sec

▼ Option Type: CCID3 Loss Event Rate (192)

CCID3 Loss Event Rate: 0

▼ Option Type: Timestamp (41)

Timestamp: 4193634051

Conclusão

Nos dias atuais, a demanda por desempenho nas aplicações vem em uma crescente constante. Serviços de streaming de mídia, jogos online e bate-papos virtuais são exemplos de softwares que necessitam alcançar o mínimo tempo de resposta possível ao usuário. Desse modo, o Datagram Congestion Control Protocol (DCCP) se torna uma alternativa viável ao congestionamento em redes.